

Resolución Ayudantía 7

1. Use la Regla de Cramer para determinar el valor de x_3 que satisfaga el sistema

$$\begin{aligned}2x_1 + x_2 &= 7 \\ -3x_1 + x_3 &= -8 \\ x_2 + 2x_3 &= -3\end{aligned}$$

Este sistema puede ser representado por el sistema matricial $Ax=b$, con los siguientes valores:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 7 \\ -8 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Con esto podemos aplicar la regla de Cramer, calculando cada uno de los determinantes que necesitamos:

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 \qquad \det A_3(b) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 7 \\ 3 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 46$$

Ahora, ocupamos la fórmula que nos da la regla de Cramer:

$$x_i = \frac{\det A_i(b)}{\det A} \qquad x_3 = \frac{\det A_3(b)}{\det A} = \frac{46}{4} = \frac{23}{2}$$

Por lo tanto, tenemos que $x_3 = \frac{23}{2}$.

2. Determine la matriz adjunta de $A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -1 \\ 3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ y a partir de eso calcule A^{-1} .

Para poder calcular la matriz adjunta, debemos calcular los cofactores de cada una de las entradas:

$$\begin{aligned}C_{11} &= 0 & C_{21} &= 1 & C_{31} &= 0 \\ C_{12} &= -3 & C_{22} &= -1 & C_{32} &= -3 \\ C_{13} &= 3 & C_{23} &= 2 & C_{33} &= 6\end{aligned}$$

Además, necesitamos calcular el determinante de la matriz A

$$\begin{aligned}A &= \begin{vmatrix} 0 & -2 & -1 \\ 3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -3 \times \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} 0 \times \dots - 0 \times \dots \\ &= -3 \times (-2 + 1) = 3\end{aligned}$$

Por lo tanto, se va a tener que la inversa de A es igual a:

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & -3 \\ 3 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

3. El paralelepípedo P formado por los vectores canónicos $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ y $\mathbf{e}_3$ es transformado en el paralelepípedo P' determinado por los vectores $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

(a) Determine una matriz A que representa la transformación lineal tal que $T(\mathbf{e}_1) = \mathbf{v}_1$, $T(\mathbf{e}_2) = \mathbf{v}_2$ y $T(\mathbf{e}_3) = \mathbf{v}_3$.

(b) Suponga que $T(P) = P'$. Determine el volumen del paralelepípedo P' .

a)

Como sabemos que el paralelepípedo P está formado por los vectores canónicos, sabemos de inmediato dónde van a terminar esos puntos. Por lo tanto, las columnas de la matriz que representan la transformación van a ser justamente estos vectores $\mathbf{v}$:

$T: x \rightarrow Ax$, tal que:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

b)

Ocupamos el hecho que podemos conseguir el volumen del paralelepípedo P , y que el volumen de P' va a ser el de este mismo paralelepípedo, pero amplificado por el determinante de la matriz P :

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \times \dots - 1 \times \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 2 \times \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= -(2 - 1) + 2(4 - 0) = 7 \end{aligned}$$

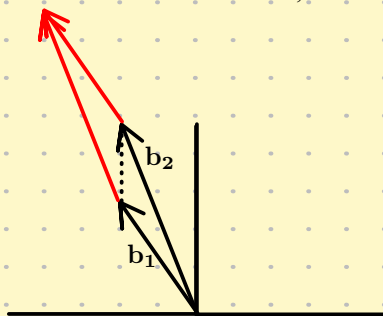
Al ser P descrito por los vectores canónicos, es un cubo con arista igual a 1, por lo que su volumen es 1 unidad cúbica. Por lo tanto:

$$\{\text{Volumen de } P'\} = \{\text{Volumen de } P\} \times \det A = 1 \times 7 = 7u^3$$

(Dejo expresado como u^3 , ya que no nos dan una información de medida)

4. Sea S el paralelogramo determinado por los vectores $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \end{bmatrix}$, y sea $A = \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$. Calcule el área de la imagen de S bajo el mapeo $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$.

Podemos, primero que todo, calcular el área de S . Para esto, nos conviene verlo de manera visual:



Podemos ver el paralelogramo como 2 triángulos (uno en rojo y otro en negro), con una base común de largo 2, y con altura 2. Por lo tanto, al ser dos triángulos, el área total sería $2(2 \times 2 / 2) = 4$

Ahora, calculamos el determinante de la matriz:

$$\det A = \begin{vmatrix} 6 & -2 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = 6 \times 2 - (-3 \times -2) = 6$$

Por lo tanto, el área de la imagen de S es:

$$\{\text{Área de } T(S)\} = \{\text{Área de } S\} \times \det A = 4 \times 6 = 24u^2$$